பாடச்சுருக்கம்:

- வெப்பநிலை, அழுத்தம் போன்ற பேரளவான இயற்பியல் அளவுகளின் தோற்றம் பற்றிய நுட்பமான கருத்துக்களை வாயுக்களின் இயக்கவியற் கொள்கை விளக்குகிறது.
- கொள்கலனில் அடைத்துவைக்கப்பட்டுள்ள வாயு மூலக்கூறுகள் கொள்கலனின் சுவரின்மீது உந்தத்தினைக் கொடுப்பதால் அச்சுவரின்மீது அழுத்தம் ஏற்படுகிறது.
- அழுத்தம் $P = \frac{1}{3} nm\overline{v^2}$. வாயுவின் அழுத்தமானது, எண்அடர்த்தி, வாயு மூலக்கூறின் நிறை மற்றும் இருமடிவேகத்தின் சராசரி ஆகியவற்றுடன் நேர்விகிதத்தொடர்பைப் பெற்றுள்ளது.
- வாயு மூலக்கூறு ஒன்றின் சராசரி இடப்பெயர்வு இயக்க ஆற்றலைத் தீர்மானிப்பது வாயுவின் கெல்வின் வெப்பநிலையாகும். வாயு மூலக்கூறு ஒன்றின் சராசரி இயக்க ஆற்றல் அவ்வாயுவின் கெல்வின் வெப்பநிலைக்கு நேர்விகிதத்தில் இருக்கும். இது வாயு மூலக்கூறின் தன்மையைச் சார்ந்ததல்ல.
- வாயுவின் அழுத்தம், ஓரலகு பருமனுள்ள வாயுவின் அக ஆற்றலைப்போன்று மூன்றில் இரண்டு பங்காகும்.
- வாயு மூலக்கூறுகளின் சராசரி இருமடி மூல வேகம் $= v_{rms} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = 1.73 \sqrt{\frac{kT}{m}}$
- வாயு மூலக்கூறுகளின் சராசரி வேகம் $\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{m}} = 1.60 \sqrt{\frac{kT}{m}}$
- வாயு மூலக்கூறுகளின் மிகவும் சாத்தியமான வேகம் $v_{mp} = \sqrt{\frac{2kT}{m}} = 1.41 \sqrt{\frac{kT}{m}}$
- மூன்று வேகங்களில் v_{rms} பெருமமதிப்பையும் v_{mp} சிறுமமதிப்பையும் பெற்றுள்ளன.

$$v_{rms} > \bar{v} > v_{mp}$$

- v யிலிருந்து v + dv என்ற வேக எல்லைக்குள் உள்ள வாயு மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கையை மேக்ஸ்வெல் – போல்ட்ஸ்மென் வேகப்பகிர்வு அளிக்கிறது.

$$N_v dv = 4\pi N \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} v^2 e^{-\frac{mv^2}{2kT}} dv$$

- முப்பரிமாண வெளியிலுள்ள வெப்ப இயக்கவியல் அமைப்பு ஒன்றின் நிலை மற்றும் அமைப்பை விளக்குவதற்குத் தேவைப்படும் குறைந்தபட்ச சார்பற்ற ஆய அச்சுக்கூறுகளின் எண்ணிக்கையே சுதந்திர இயக்கக்கூறுகள் எனப்படும். வாயு ஒன்றின் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை N எனில், அதன் மொத்த சுதந்திர இயக்கக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை f = 3N ஆகும்.
- வாயு மூலக்கூறின் இயக்கத்திற்கு q கட்டுப்பாடுகள் இருப்பின், அதன் சுதந்திர இயக்கக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை f = 3N–q ஆகும்.
- ஓரணு வாயு மூலக்கூறுக்கு, f = 5

UNIT-9(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 187 06-01-2023 16:22:15